NAMA **:WAHYUDI**

NIM **:F1G124020**

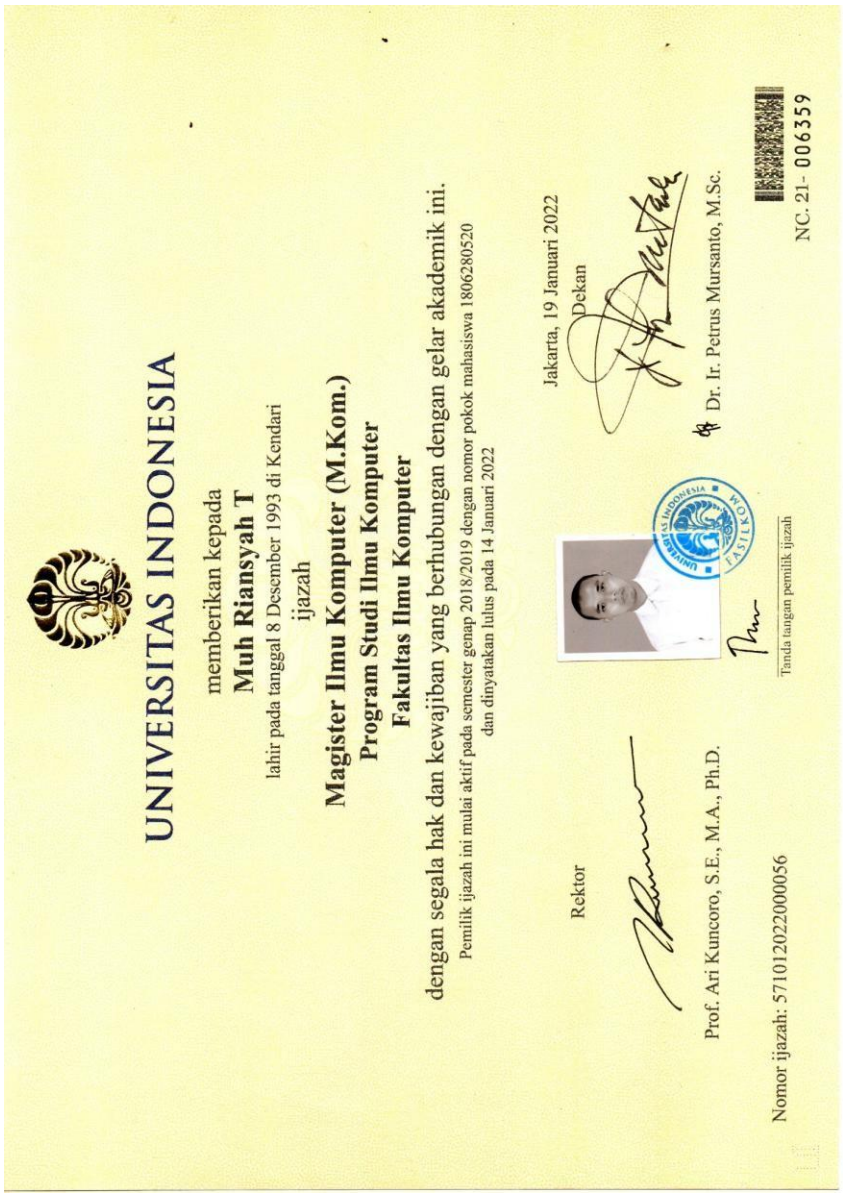
KELAS **:C**

HASIL FILTERING, NOISE REDUCTION, SHARPENING DAN OCR

Nomor Ijazah: 571012202200056

Pengujian dilakukan pada 9 citra nomor ijazah dengan menerapkan mean filter, median filter, Gaussian filter, dan sharpening. Hasil setiap metode kemudian digunakan sebagai input OCR dan dibandingkan dengan ground truth.

1. Citra 1



Gambar 1. Citra nomor ijazah Citra 1

Perbandingan masing-masing metode.

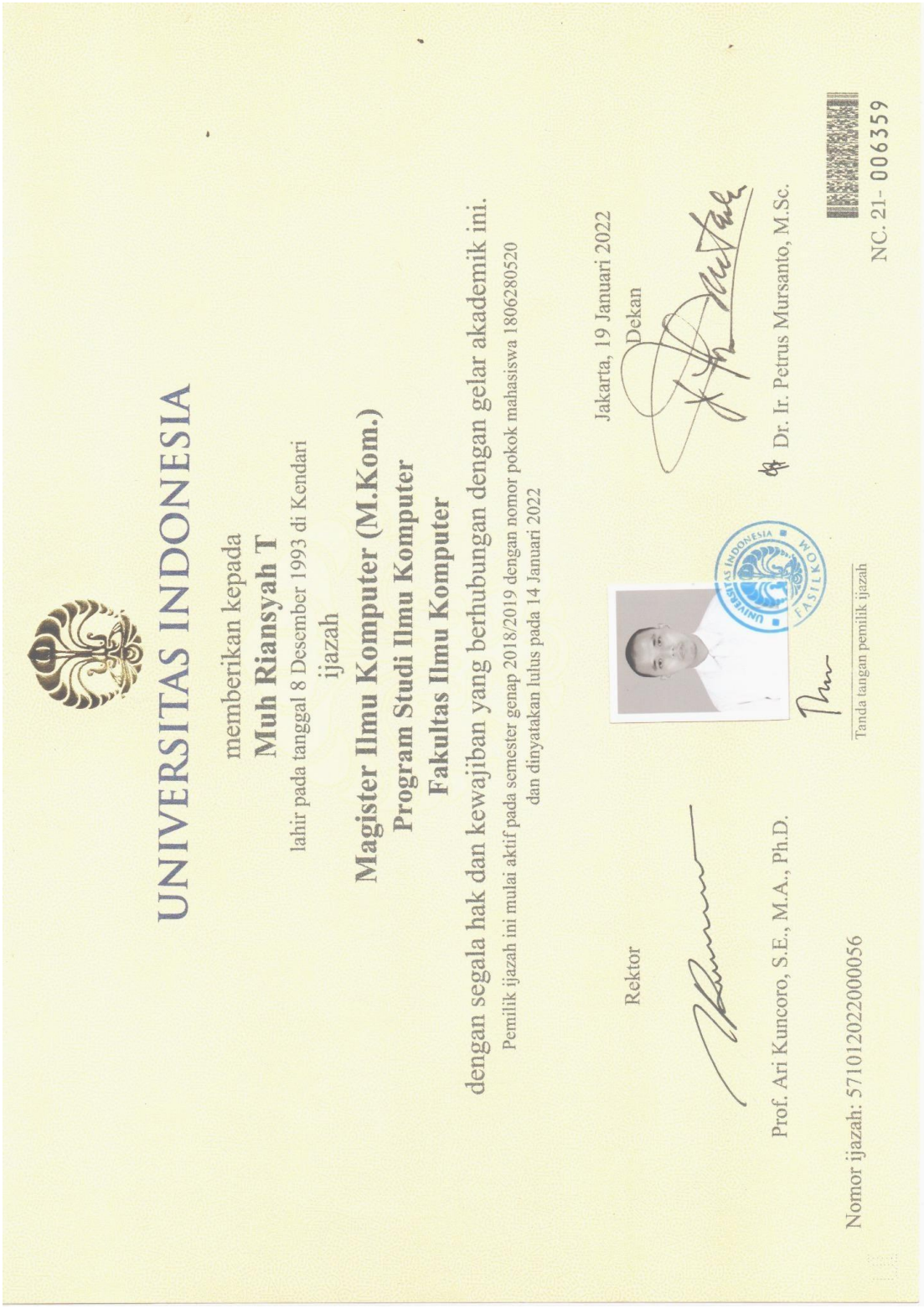
Metode	Hasil OCR	Karakter Benar	Akurasi
Original	571012022000056	12	80.00%
Mean Filter	571012022000056	12	80.00%
Median Filter	571012022000056	12	80.00%
Gaussian Filter	571012022000056	12	80.00%
Sharpening	571012022000056	12	80.00%




```
======================================================================
GAMBAR 1: citra/01_HighQuality_Enhanced.jpg
======================================================================

HASIL OCR:
Original       : 571012022000056 | 80.0 %
Mean Filter    : 571012022000056 | 80.0 %
Median Filter  : 571012022000056 | 80.0 %
Gaussian Filter: 571012022000056 | 80.0 %
Sharpening     : 571012022000056 | 80.0 %
```

2. Citra 2



Gambar 2. Citra nomor ijazah Citra 2

Perbandingan masing-masing metode.

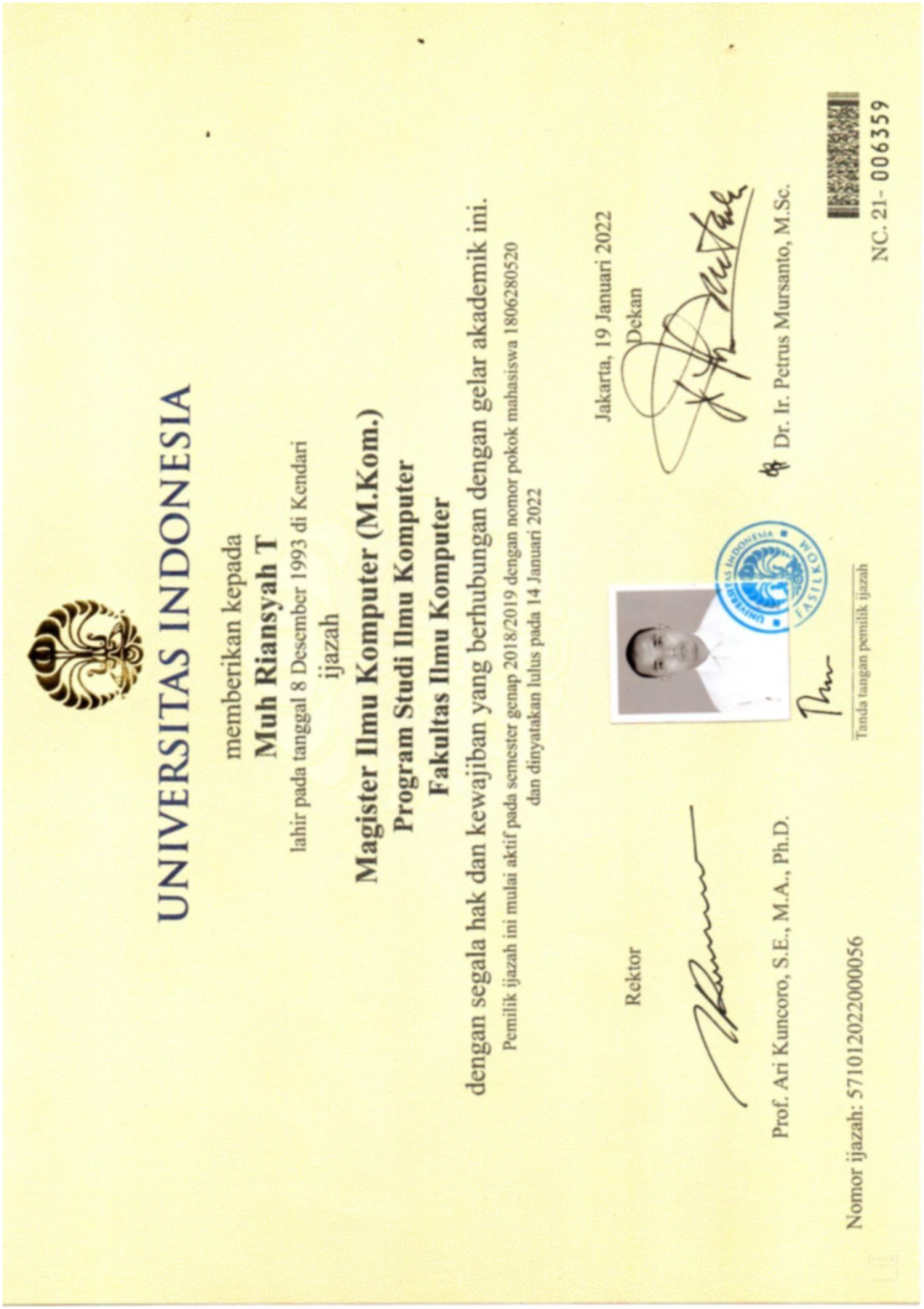



```
================================================================================
GAMBAR 2: citra/02_LowContrast.jpg
================================================================================

HASIL OCR:
Original       : 571012022000056 | 80.0 %
Mean Filter    : 571012022000056 | 80.0 %
Median Filter  : 571012022000056 | 80.0 %
Gaussian Filter: 571012022000056 | 80.0 %
Sharpening     : 571012022000056 | 80.0 %
```

Metode	**Hasil OCR**	**Karakter Benar**	**Akurasi**
Original	571012022000056	12	80.00%
Mean Filter	571012022000056	12	80.00%
Median Filter	571012022000056	12	80.00%
Gaussian Filter	571012022000056	12	80.00%
Sharpening	571012022000056	12	80.00%

3. Citra 3



UNIVERSITAS INDONESIA

memberikan kepada

Muh Riansyah T

lahir pada tanggal 8 Desember 1993 di Kendari

ijazah

Magister Ilmu Komputer (M.Kom.)

Program Studi Ilmu Komputer

Fakultas Ilmu Komputer

dengan segala hak dan kewajiban yang berhubungan dengan gelar akademik ini.

Pemilik ijazah ini mulai aktif pada semester genap 2018/2019 dengan nomor pokok mahasiswa 1806280520 dan dinyatakan lulus pada 14 Januari 2022

Jakarta, 19 Januari 2022

Rektor

Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

Dekan

Dr. Ir. Petrus Mursanto, M.Sc.

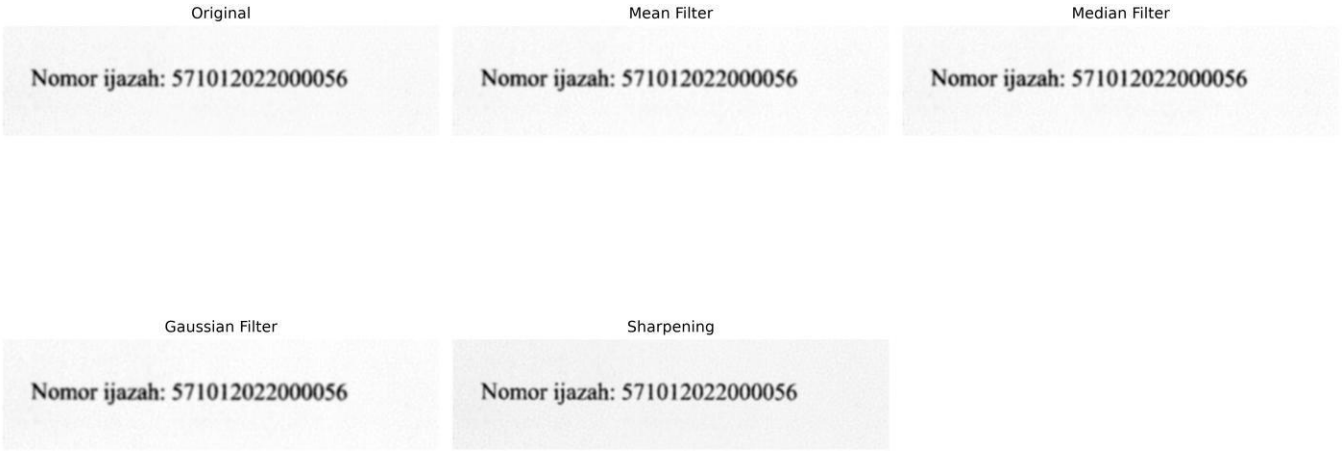
Nomor ijazah: 5710120220000056

Tanda tangan pemilik ijazah

NC. 21- 006359

Gambar 3. Citra nomor ijazah Citra 3

Perbandingan masing-masing metode.




```
======================================================================
GAMBAR 3: citra/03_Blurred.jpg
======================================================================

HASIL OCR:
Original       : 015710120220000056 | 26.666666666666668 %
Mean Filter    : 0571012022000056 | 46.666666666666664 %
Median Filter  : 1571012022000056 | 46.666666666666664 %
Gaussian Filter: 571012022000056 | 80.0 %
Sharpening     : 1571012022000056 | 46.666666666666664 %
```

Metode	**Hasil OCR**	**Karakter Benar**	**Akurasi**
Original	015710120220000056	4	26.67%
Mean Filter	0571012022000056	7	46.67%
Median Filter	1571012022000056	7	46.67%
Gaussian Filter	571012022000056	12	80.00%
Sharpening	1571012022000056	7	46.67%

4. Citra 4

UNIVERSITAS INDONESIA

memberikan kepada

Muh Riansyah T

lahir pada tanggal 8 Desember 1993 di Kendari

ijazah

Magister Ilmu Komputer (M.Kom.)

Program Studi Ilmu Komputer

Fakultas Ilmu Komputer

dengan segala hak dan kewajiban yang berhubungan dengan gelar akademik ini.

Pemilik ijazah ini mulai aktif pada semester genap 2018/2019 dengan nomor pokok mahasiswa 1806280520
dan dinyatakan lulus pada 14 Januari 2022

Jakarta, 19 Januari 2022

Rektor

Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

Dekan

Dr. Ir. Petrus Mursanto, M.Sc.

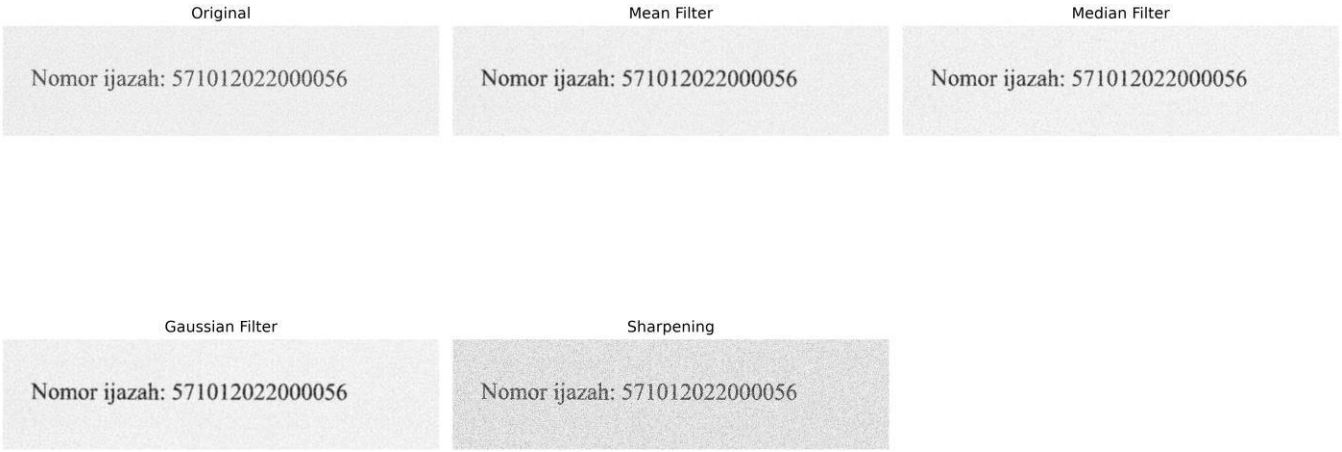
Nomor ijazah: 5710120220000056

Tanda tangan pemilik ijazah

NC. 21- 006359

Gambar 4. Citra nomor ijazah Citra 4

Perbandingan masing-masing metode.

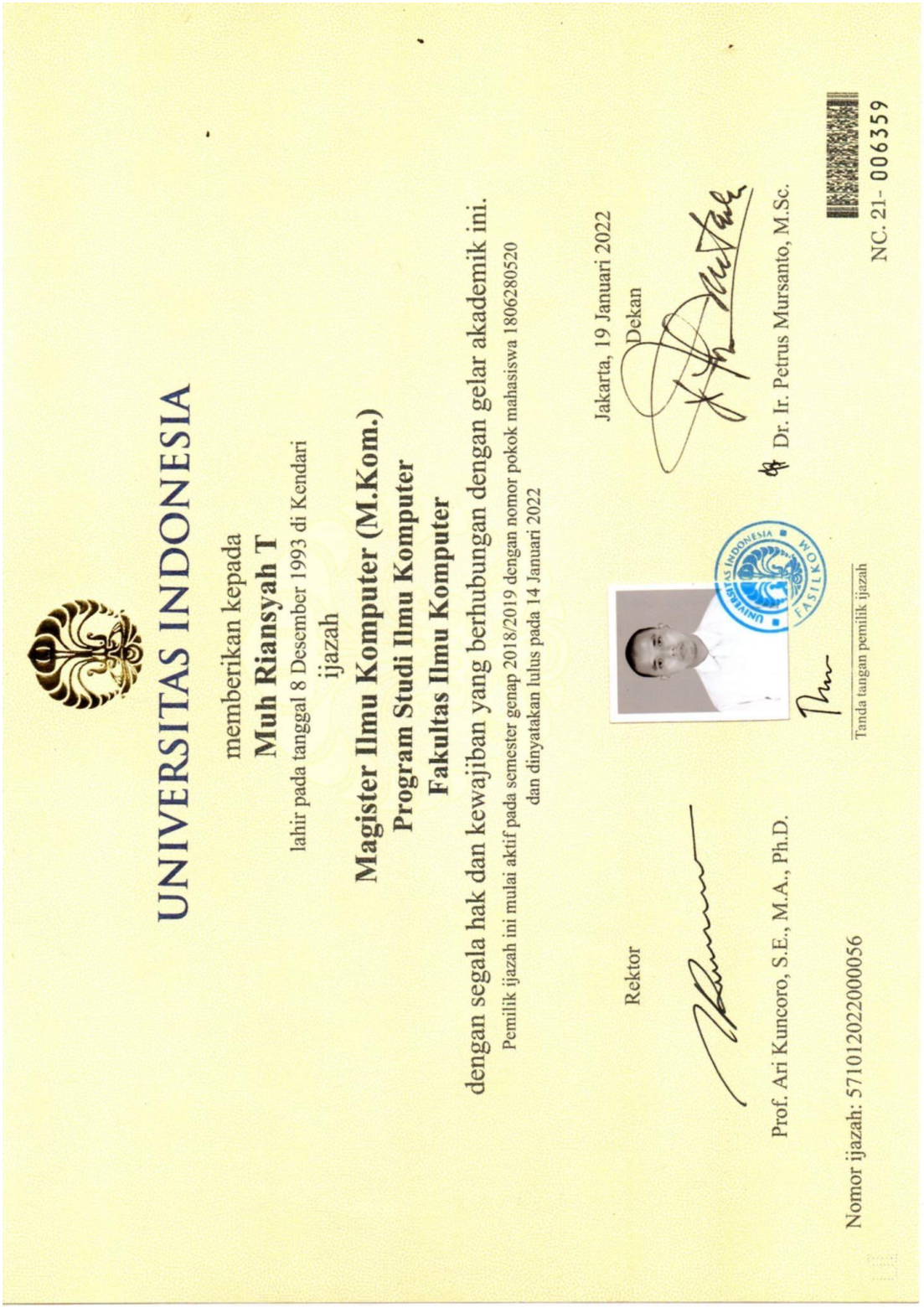



```
================================================================================
GAMBAR 4: citra/04_HighNoise.jpg
================================================================================

HASIL OCR:
Original       : 571012022000056 | 80.0 %
Mean Filter    : 1571012022000056 | 46.666666666666664 %
Median Filter  : 571012022000056 | 80.0 %
Gaussian Filter: 571012022000056 | 80.0 %
Sharpening     :  | 0.0 %
```

Metode	**Hasil OCR**	**Karakter Benar**	**Akurasi**
Original	571012022000056	12	80.00%
Mean Filter	1571012022000056	7	46.67%
Median Filter	571012022000056	12	80.00%
Gaussian Filter	571012022000056	12	80.00%
Sharpening	(tidak terbaca)	0	0.00%

5. Citra 5



UNIVERSITAS INDONESIA

memberikan kepada

Muh Riansyah T

lahir pada tanggal 8 Desember 1993 di Kendari

ijazah

Magister Ilmu Komputer (M.Kom.)

Program Studi Ilmu Komputer

Fakultas Ilmu Komputer

dengan segala hak dan kewajiban yang berhubungan dengan gelar akademik ini.

Pemilik ijazah ini mulai aktif pada semester genap 2018/2019 dengan nomor pokok mahasiswa 1806280520
dan dinyatakan lulus pada 14 Januari 2022

Jakarta, 19 Januari 2022

Rektor

Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

Dekan

Dr. Ir. Petrus Mursanto, M.Sc.

Nomor ijazah: 571012022000056

Tanda tangan pemilik ijazah

NC. 21- 006359

Gambar 5. Citra nomor ijazah Citra 5

Perbandingan masing-masing metode.

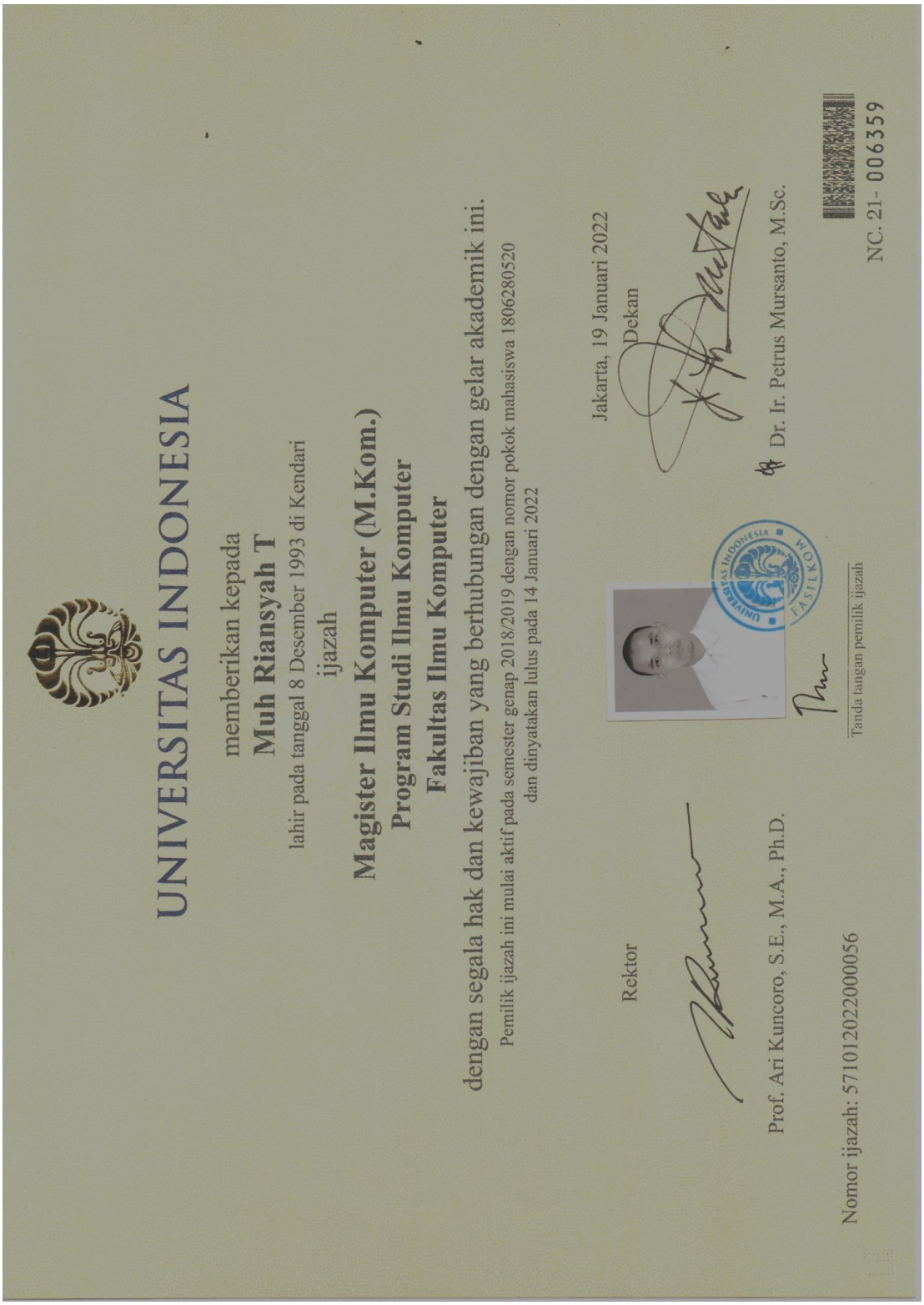



```
======================================================================
GAMBAR 5: citra/05_LowResolution_Upsampled.jpg
======================================================================

HASIL OCR:
Original       : 571012022000056 | 80.0 %
Mean Filter    : 571012022000056 | 80.0 %
Median Filter  : 571012022000056 | 80.0 %
Gaussian Filter: 0571012022000056 | 46.666666666666664 %
Sharpening     : 1571012022000056 | 46.666666666666664 %
```

Metode	**Hasil OCR**	**Karakter Benar**	**Akurasi**
Original	571012022000056	12	80.00%
Mean Filter	571012022000056	12	80.00%
Median Filter	571012022000056	12	80.00%
Gaussian Filter	0571012022000056	7	46.67%
Sharpening	1571012022000056	7	46.67%

6. Citra 6



Gambar 6. Citra nomor ijazah Citra 6

Perbandingan masing-masing metode

```
======================================================================
GAMBAR 6: citra/06_Faded_Underexposed.jpg
======================================================================

HASIL OCR:
Original       : 571012022000056 | 80.0 %
Mean Filter    : 571012022000056 | 80.0 %
Median Filter  : 571012022000056 | 80.0 %
Gaussian Filter: 571012022000056 | 80.0 %
Sharpening     : 571012022000056 | 80.0 %
```

Metode	**Hasil OCR**	**Karakter Benar**	**Akurasi**
Original	571012022000056	12	80.00%
Mean Filter	571012022000056	12	80.00%
Median Filter	571012022000056	12	80.00%
Gaussian Filter	571012022000056	12	80.00%
Sharpening	571012022000056	12	80.00%



UNIVERSITAS INDONESIA

memberikan kepada

Muh Riansyah T

lahir pada tanggal 8 Desember 1993 di Kendari

ijazah

Magister Ilmu Komputer (M.Kom.)

Program Studi Ilmu Komputer

Fakultas Ilmu Komputer

dengan segala hak dan kewajiban yang berhubungan dengan gelar akademik ini.

Pemilik ijazah ini mulai aktif pada semester genap 2018/2019 dengan nomor pokok mahasiswa 1806280520
dan dinyatakan lulus pada 14 Januari 2022

Jakarta, 19 Januari 2022

Rektor

Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

Tanda tangan pemilik ijazah

Dekan

Dr. Ir. Petrus Mursanto, M.Sc.

Nomor ijazah: 571012022000056

NC. 21- 006359

Gambar 7. Citra nomor ijazah Citra 7

Perbandingan masing-masing metode

```
================================================================================
GAMBAR 7: citra/07_ColorShift_WarmTint.jpg
================================================================================

HASIL OCR:
Original       : 571012022000056 | 80.0 %
Mean Filter    : 571012022000056 | 80.0 %
Median Filter  : 571012022000056 | 80.0 %
Gaussian Filter: 571012022000056 | 80.0 %
Sharpening     : 571012022000056 | 80.0 %
```

Metode	**Hasil OCR**	**Karakter Benar**	**Akurasi**
Original	571012022000056	12	80.00%
Mean Filter	571012022000056	12	80.00%
Median Filter	571012022000056	12	80.00%
Gaussian Filter	571012022000056	12	80.00%
Sharpening	571012022000056	12	80.00%

8. Citra 8

UNIVERSITAS INDONESIA

memberikan kepada

Muh Riansyah T

lahir pada tanggal 8 Desember 1993 di Kendari

ijazah

Magister Ilmu Komputer (M.Kom.)

Program Studi Ilmu Komputer

Fakultas Ilmu Komputer

dengan segala hak dan kewajiban yang berhubungan dengan gelar akademik ini.

Pemilik ijazah ini mulai aktif pada semester genap 2018/2019 dengan nomor pokok mahasiswa 1806280520
dan dinyatakan lulus pada 14 Januari 2022

Jakarta, 19 Januari 2022

Rektor

Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

Dekan

Dr. Ir. Petrus Mursanto, M.Sc.

Nomor ijazah: 5710120220000056

Tanda tangan pemilik ijazah

NC. 21- 006359

Gambar 8. Citra nomor ijazah Citra 8

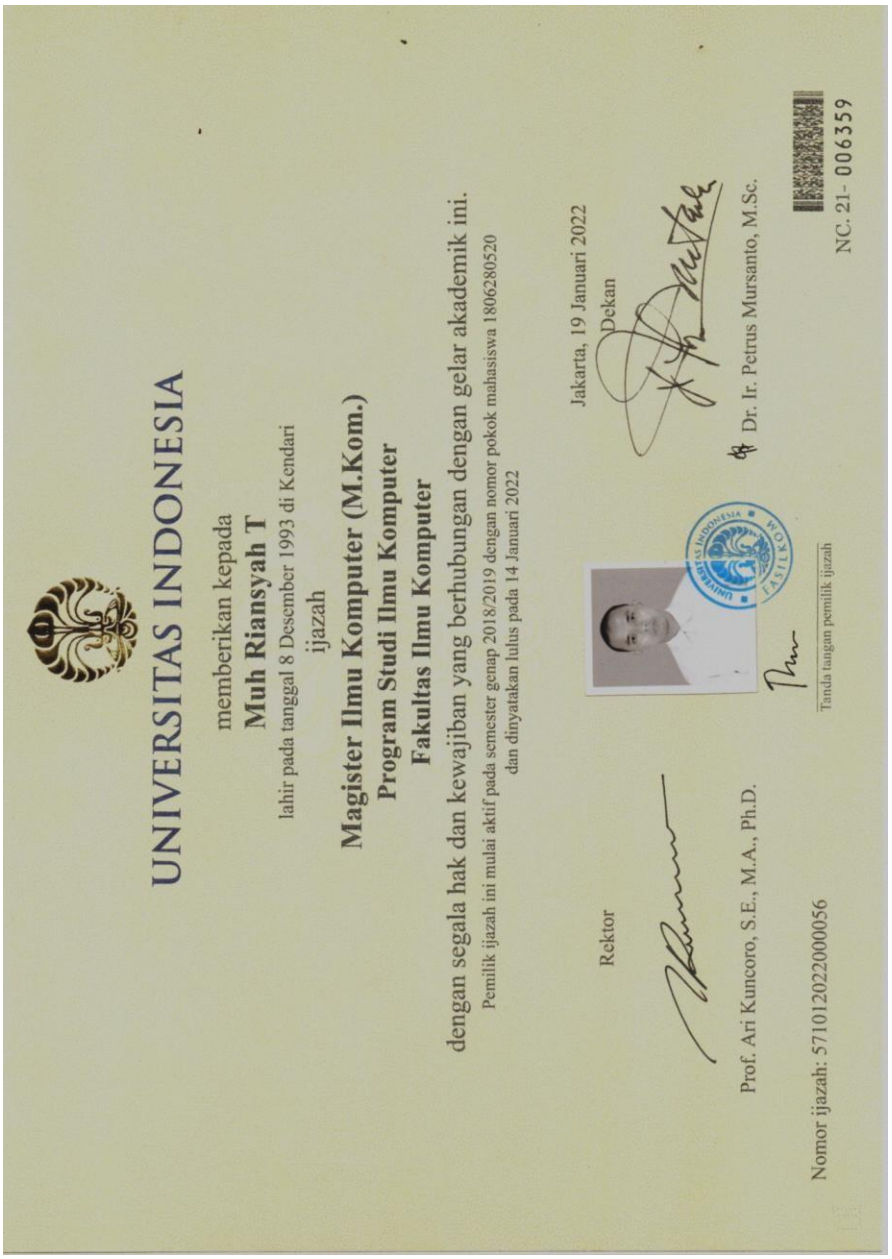
Perbandingan masing-masing metode

```
================================================================
GAMBAR 8: citra/08_JPEGCompression_Artifacts.jpg
================================================================

HASIL OCR:
Original       : 571012022000056 | 80.0 %
Mean Filter    : 0571012022000056 | 46.666666666666664 %
Median Filter  : 0571012022000056 | 46.666666666666664 %
Gaussian Filter: 571012022000056 | 80.0 %
Sharpening     : 571012022000056 | 80.0 %
```

Metode	**Hasil OCR**	**Karakter Benar**	**Akurasi**
Original	571012022000056	12	80.00%
Mean Filter	0571012022000056	7	46.67%
Median Filter	0571012022000056	7	46.67%
Gaussian Filter	571012022000056	12	80.00%
Sharpening	571012022000056	12	80.00%

9. Citra 9



UNIVERSITAS INDONESIA

memberikan kepada

Muh Riansyah T

lahir pada tanggal 8 Desember 1993 di Kendari

ijazah

Magister Ilmu Komputer (M.Kom.)

Program Studi Ilmu Komputer

Fakultas Ilmu Komputer

dengan segala hak dan kewajiban yang berhubungan dengan gelar akademik ini.

Pemilik ijazah ini mulai aktif pada semester genap 2018/2019 dengan nomor pokok mahasiswa 1806280520 dan dinyatakan lulus pada 14 Januari 2022

Jakarta, 19 Januari 2022

Rektor

Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

Dekan

Dr. Ir. Petrus Mursanto, M.Sc.

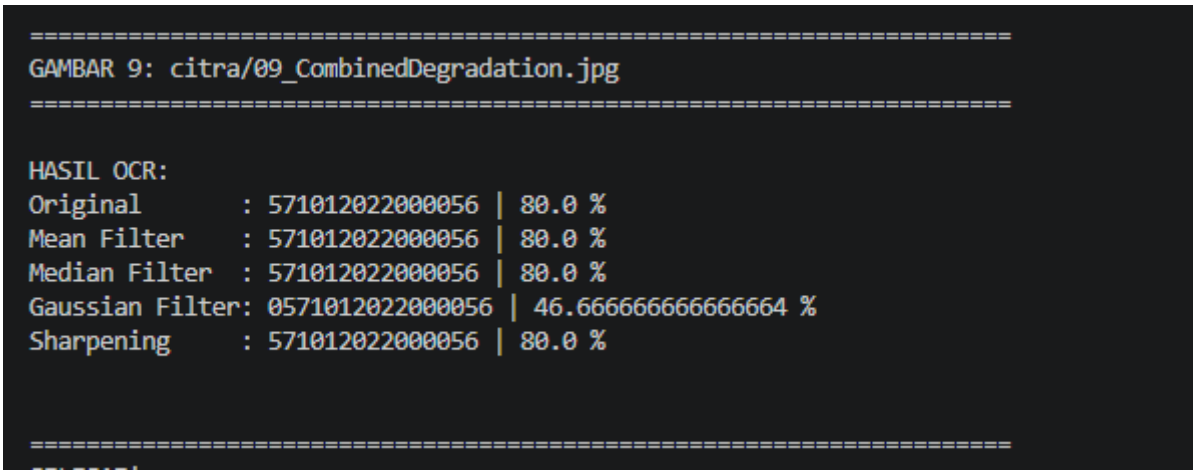
Nomor ijazah: 5710120220000056

Tanda tangan pemilik ijazah

NC. 21- 006359

Gambar 9. Citra nomor ijazah Citra 9

Perbandingan masing-masing metode



Metode	**Hasil OCR**	**Karakter Benar**	**Akurasi**
Original	571012022000056	12	80.00%
Mean Filter	571012022000056	12	80.00%
Median Filter	571012022000056	12	80.00%
Gaussian Filter	0571012022000056	7	46.67%
Sharpening	571012022000056	12	80.00%

Perbandingan Hasil OCR 9 Citra

Citra	Original	Mean	Median	Gaussian	Sharpening
Citra 1	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%
Citra 2	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%
Citra 3	26.67%	46.67%	46.67%	80.00%	46.67%
Citra 4	80.00%	46.67%	80.00%	80.00%	0.00%
Citra 5	80.00%	80.00%	80.00%	46.67%	46.67%
Citra 6	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%
Citra 7	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%
Citra 8	80.00%	46.67%	46.67%	80.00%	80.00%
Citra 9	80.00%	80.00%	80.00%	46.67%	80.00%

Analisis:

Dari hasil pengujian yang sudah di lakukan, tiap metode memberikan pengaruh yang beda-beda pada OCR. Mean filter cenderung menghaluskan citra sampai pada beberapa citra karakter menjadi kurang jelas. Median filter mampu mengurangi noise dan tetap mempertahankan bentuk karakter. Gaussian filter memberikan peningkatan yang terlihat pada Citra 3, yaitu dari 26,67% pada citra original menjadi 80%. Sharpening tidak selalu meningkatkan OCR karena penajaman juga dapat memperkuat noise.

Mengapa median filter dapat memberikan hasil OCR yang lebih baik pada citra yang mengandung salt-and-pepper noise?

- Karena filter ini bekerja dengan mengambil nilai median dari piksel-piksel tetangga dalam suatu jendela (kernel), sehingga mampu menghilangkan titik-titik noise ekstrem tanpa mengaburkan tepi karakter teks nya secara berlebihan

Apakah citra yang paling bagus secara visual selalu menghasilkan OCR dengan akurasi tertinggi?

- Tidak selalu. Hasil OCR lebih dipengaruhi oleh kejelasan bentuk dan keterpisahan karakter. Contohnya pada Citra 3, Gaussian filter menghasilkan akurasi 80%, sedangkan original hanya 26,67%. Sebaliknya, sharpening pada Citra 4 menghasilkan 0% meskipun tujuan sharpening adalah memperjelas karakter. Karena citra yang paling bagus secara visual oleh mata manusia seringkali justru mengandung banyak noise yang membingungkan OCR.